STOLZ 定理的证明及其在极限求解中的应用

韩　丹

摘　要　数列极限理论在数学分析、高等数学中占有重要的地位，求数列极限的方法也是多种多样的，但也有许多数列的极限用一般教科书上的方法是很难求出结果的，或者根本就无法求解，但对于某些数列的极限，用 stolz 定理来求解相当方便，为此举出了 stolz 定理的一种证明方法，并列举了几个用 stolz 定理求数列极限的典型例子，以供教学参考。

关键词　stolz　定理　数列　极限

一、定理与证明

定理若数列$\{x_n\}$与$\{y_n\}$满足下列条件：

(1)$\{y_n\}$严格递增；

(2)$\lim\limits_{n\to\infty} y_n = +\infty$；

(3)$\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{x_{n+1}-x_n}{y_{n+1}-y_n} = A$

则$\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{x_n}{y_n} = A$　（A 为有限或无限）

证明：(先对 A 为有限的情况证明)

由(3)得，　$\varepsilon>0$，　N，当 $n>N$ 时

$(A-\varepsilon)(y_{n+1}-y_n)<x_{n+1}-x_n<(A+\varepsilon)(y_{n+1}-y_n)$

从而$(A-\varepsilon)(y_{n+2}-y_{n+1})<x_{n+2}-x_{n+1}<(A+\varepsilon)(y_{n+2}-y_{n+1})$

……

$(A-\varepsilon)(y_{n+m}-y_{n+m-1})<x_{m+n}-x_{n+m-1}<(A-\varepsilon)(y_{n+m}-y_{n+m-1})$

以上各式相加得：

$x_n+(A-\varepsilon)(y_{n+m}-y_n)<x_{n+m}<x_n+(A+\varepsilon)(y_{n+m}-y_n)$

$(A-\varepsilon)(1-\dfrac{y_n}{y_{n+m}})+\dfrac{x_n}{y_{n+m}}<\dfrac{x_{n+m}}{y_{n+m}}<\dfrac{x_n}{y_{n+m}}+(A+\varepsilon)(1-\dfrac{y_n}{y_{m+n}})$

利用(2)，后一个不等式令 $m\to\infty$，得

收稿日期：1999－08－06

?1994-2016 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

$\overline{\lim_{n\to\infty}}\frac{x_n}{y_n}\leqslant A+\varepsilon$

由 ε 的任意性得 $\overline{\lim_{n\to\infty}}\frac{x_n}{y_n}\leqslant A$

由前一个不等式令 $m\to\infty$ 得

$\underline{\lim_{n\to\infty}}\frac{x_n}{y_n}\geqslant A-\varepsilon$

由 ε 的任意性得 $\underline{\lim_{n\to\infty}}\frac{x_n}{y_n}\geqslant A$

所以 $\underline{\lim_{n\to\infty}}\frac{x_n}{y_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{x_n}{y_n}=\overline{\lim_{n\to\infty}}\frac{x_n}{y_n}=A$

注意到数列为无穷的情况可归结为有限的情形，比如，考虑 $n\to\infty$ 时 $(x_n-x_m-1)/(y_n-y_{n-1})\to\infty$ 的情况，即序列是正常发散到 $+\infty$ 的情况，这时对一切充分大的 n 有：$x_n-x_{n-1}>y_n-y_{n-1}$；于是 $x_n\to\infty$（当 $n\to\infty$ 时），并且，数列 $\{x_n\}_{n-1}^{\infty}$ 对一切充分大的 n 必定是严格递增的，从而对 y_n/x_n 用上面证明的方法：

$$\lim_{n\to\infty}\frac{y_n}{x_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{y_n-y_{n-1}}{x_n-x_{n-1}}=0$$

于是 $\lim_{n\to\infty}\frac{y_n}{x_n}=\infty$

二、应用举例

例1 设 $n\to\infty$ 时，$a_n\to a$

证明 当 $n\to\infty$ 时，$b_n\to a$，其中 $b_n=(a_1+a_2+\cdots\cdots+a_n)/n$，

证 利用定理的结果

令 $x_n=a_1+a_2+\cdots\cdots+a_n$，$y_n=n$

即可得证。

例2 设 $\{a_n\}_{n-1}^{\infty}$ 是 $n\to\infty$ 时趋于极限 a 的正数列，且 $a>0$，证明几何平均数数列 $\sqrt[n]{a_1a_2\cdots\cdots a_n}\to a$ $(n\to\infty)$

证 令 $\sqrt[n]{a_1a_2\cdots\cdots a_n}=T_n$，此时

$$\lim_{n\to\infty}L_nT_n=\lim_{n\to\infty}\frac{L_na_1+L_na_2+L_na_n}{n}=\lim_{n\to\infty}L_nT_n$$

于是 $\lim_{n\to\infty}L_n\frac{T_n}{a_n}=0$

或者 $\lim_{n\to\infty}T_n=\lim_{n\to\infty}a_n=a$

实际上例1、例2中也有许多应用，例举几个如下：

1°由 $n\to\infty$ 时，$\frac{1}{n}\to0$，故 $n\to\infty$ 时，$\frac{1+\frac{1}{2}+\cdots\cdots\frac{1}{n}}{n}\to0$

2°由 $n\to\infty$ 时，$\frac{n}{n-1}\to1$，故 $n\to\infty$ 时，$\sqrt[n]{1\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{3}{2}\cdot\frac{n}{n-1}}\to1$

?1994-2016 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

3°由 $n\to\infty$ 时,$\sqrt[n]{n}\to 1$,故 $n\to\infty$ 时,$\dfrac{1+\sqrt{2}+\sqrt[3]{3}+\cdots\cdots+\sqrt[n]{n}}{n}\to 1$

4°由 $n\to\infty$ 时,$(1+\dfrac{1}{n})^n\to e$,故当 $n\to\infty$ 时

$$\sqrt[n]{(\frac{2}{1})^1\cdot(\frac{3}{2})^2\cdot(\frac{4}{3})^3\cdots\cdots\cdot(\frac{n+1}{n})^n}=\sqrt[n]{(\frac{n+1}{n!})^n}=\frac{n+1}{\sqrt[n]{n!}}\to e$$

或者 $\dfrac{\sqrt[n]{n!}}{n}\to\dfrac{1}{e}$

例 3　设$\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$是正数列,且当 $n\to\infty$ 时,$\dfrac{x_{n+1}}{x_n}$收敛于正数 x,证明 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{x_n}=x$。

证 设 $p_1=x_1,p_2=\dfrac{x_2}{x_1}\cdots\cdots,p_n=\dfrac{x_n}{x_{n-1}}$

由例 2 得 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{p_1p_2\cdots p_n}=\lim\limits_{n\to\infty}p_n$

或者 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{x_n}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x_n}{x_{n-1}}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x_{n+1}}{x_n}=x$

例 4　设 $a>0$,证明 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1^{a-1}+2^{a-1}+3^{a-1}+\cdots\cdots+n^{a-1}}{n^a}=\dfrac{1}{a}$

证　利用定理的结果,并令

$x_n=1^{a-1}+2^{a-1}+\cdots\cdots+n^{a-1}+(n+1)^{a-1}$

$y_n=(n+1)^a$

这时　$\dfrac{x_n-x_{n-1}}{y_n-y_{n-1}}=\dfrac{(n+1)^{a-1}}{(n+1)^a-n^a}$

但当　$n\to\infty$ 时,$\dfrac{(n+1)^a-n^a}{(n+1)^{a-1}}=\dfrac{(1+\frac{1}{n})^a-1^a}{(1+\frac{1}{n})^{a-1}\cdot\frac{1}{n}}=\dfrac{(1+\frac{1}{n})^a-1}{\frac{1}{n}}\cdot(1+\dfrac{1}{n})^{1-a}\to a$

这是因为:$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{(1+\frac{1}{n})^a-1^a}{\frac{1}{n}}=\dfrac{d}{dx}x^a|_{x=1}=a$

$\lim\limits_{n\to\infty}(1+\dfrac{1}{n})^{1-a}=1$

由此看出,在某些情况下,用 stolz 定理求数列的极限是非常方便的。

参考文献:

①《数学分析》,吉林大学编。

②《数学分析》,山东大学编。

③《数学分析》,东北师范大学编。

(作者单位:鞍山师范学院)

[责任编辑　阅力]

?1994-2016 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net